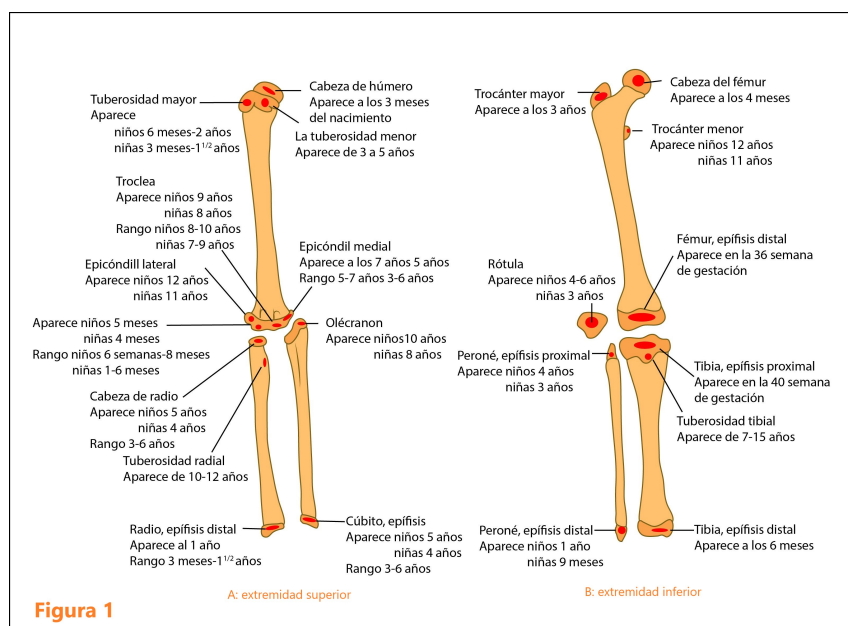


TRAUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA

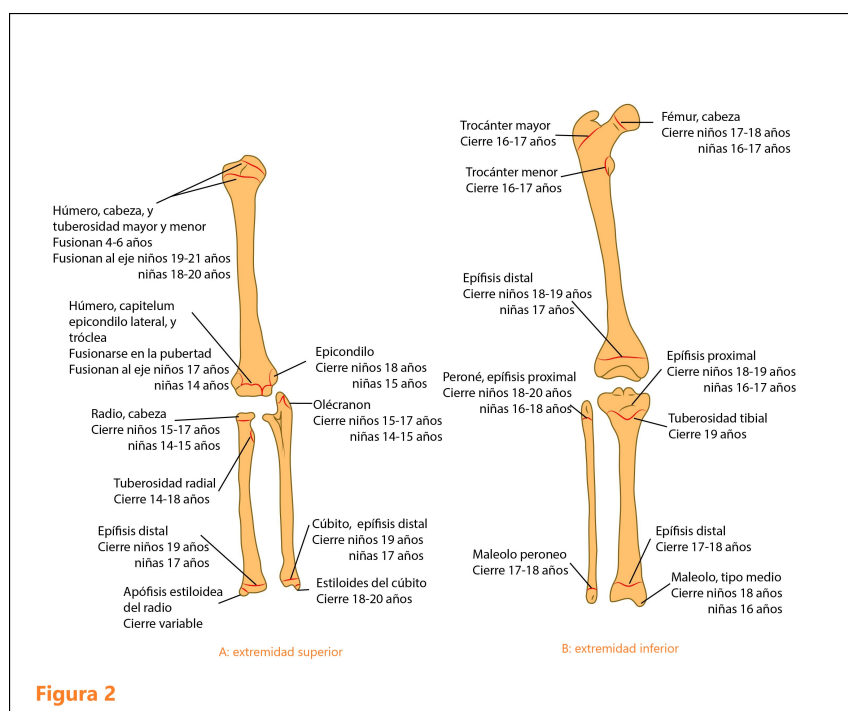
Alonso García D, Mostaza Antolín L, Casas Ramos P

El manejo de la patología infantil va relacionado con la edad ósea de nuestro paciente. Ante todo traumatismo en un niño, es muy importante la historia clínica y la exploración, acompañado en un segundo plano de las pruebas de imagen. Siempre se debe descartar cualquier indicio de maltrato. Se caracterizan por alta capacidad de consolidación y de remodelación (a excepción de alteraciones de rotación).

La clasificación de las lesiones óseas se hará de acuerdo a su localización: epífisis (extremo articular), fisis o cartílago de crecimiento, metáfisis y diáfisis.



Fechas de aparición de núcleos de osificación.



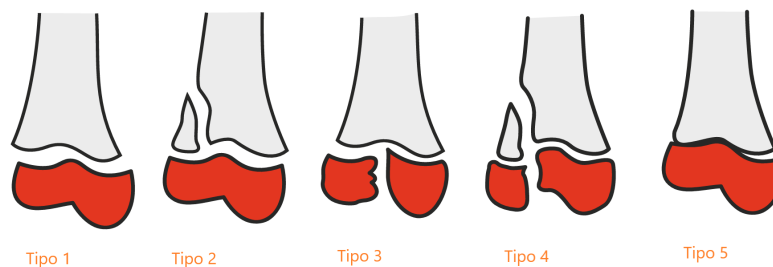
Fechas de cierre de núcleos de osificación

EPIFISIOLISIS

Lesión de la epífisis y fisis. Según su gravedad siguen la **clasificación de Salter-Harris** en:

- **Tipo 1.-** separación entre epífisis y metáfisis sin fractura ósea. Buen pronóstico.
- **Tipo 2.-** epifisiolisis con trazo metafisario.
- **Tipo 3.-** epifisiolisis con trazo intrarticular.
- **Tipo 4.-** trazo metafisario e intrarticular.
- **Tipo 5.-** aplastamiento y cierre completo de la fisis.

Clasificación de Salter-Harris



FRACTURAS METAFISARIAS Y DIAFISARIAS

Se clasifican en función del grado de deformidad y lesión cortical.

- Deformación plástica.
- Fractura en rodete. - UNA cortical lesionada. Periostio conservado.
- Fractura en tallo verde. - DOS corticales lesionadas. Periostio conservado.
- Fractura completa. - rotura completa de las corticales y periostio, pérdida de la integridad ósea.

FRACTURA DE CLAVÍCULA EN EL RECIÉN NACIDO

Mecanismo lesional: típica del recién nacido debido a maniobras de extracción durante el parto.

Exploración física: deformidad y dolor a la palpación. Reflejo de Moro positivo.

Pruebas complementarias: no precisa, salvo duda donde en la Rx se apreciará una discontinuidad en la clavícula.

Diagnóstico diferencial: con la parálisis braquial (no hay dolor, reflejo Moro negativo).

Tratamiento: ortopédico, no precisa inmovilización en el recién nacido. En niños más mayores, vendaje en ocho o cabestrillo.



Fractura tercio medio de clavícula derecha

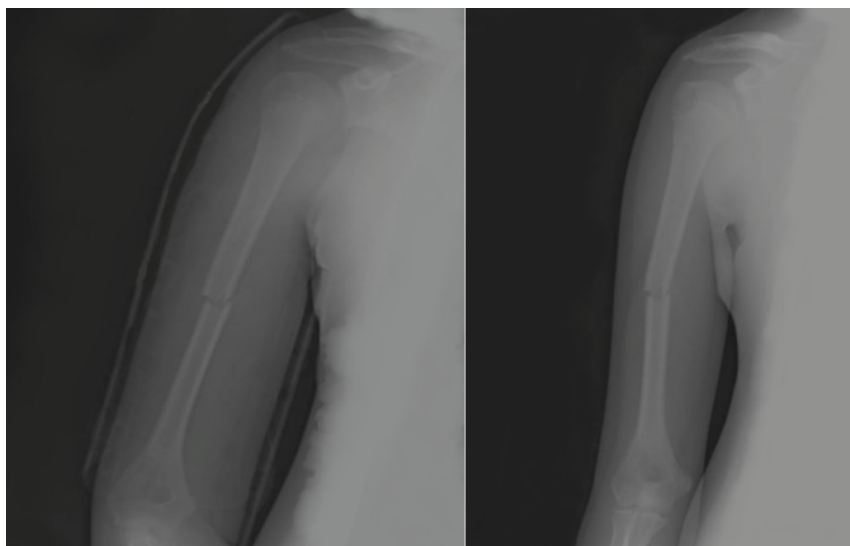
FRACTURA DIAFISARIA DE HÚMERO

Mecanismo lesional: traumatismo directo o indirecto (mecanismo torsional).

Exploración física: dolor y limitación funcional, deformidad. Importante descartar alteraciones rotacionales comparando con el otro miembro.

Pruebas complementarias: Rx AP y lateral de húmero. Se aceptan hasta 40º de angulación, y 50% de aposición, en los pacientes más jóvenes. No se aceptan las mal rotaciones.

Tratamiento: ortopédico con yeso o férula braquial y cabestrillo.



Fractura diafisaria de humero derecho

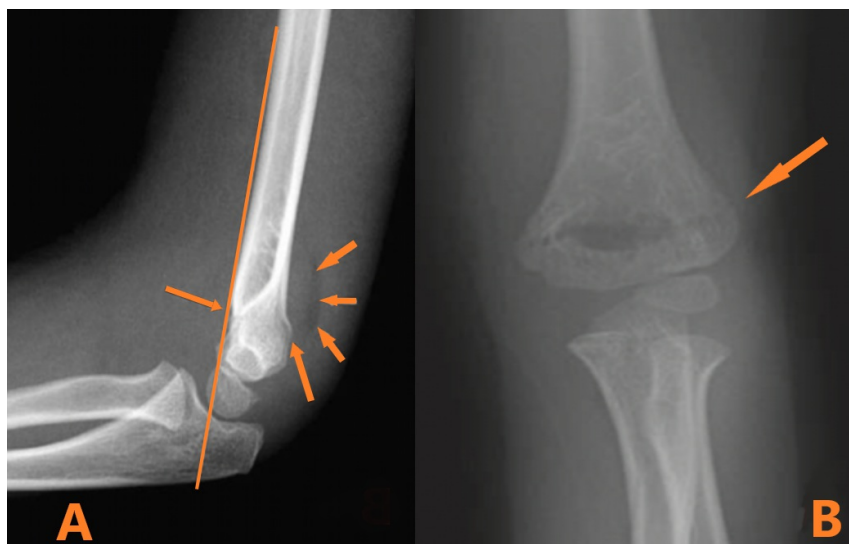
FRACTURA SUPRACONDÍLEAS DE CODO

Mecanismo lesional: producidas por caída sobre mano con el codo bloqueado en flexión.

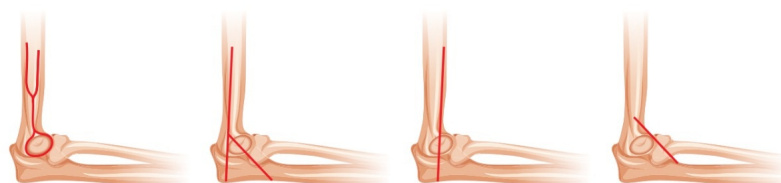
Exploración física: dolor, impotencia funcional, hemartros.

Pruebas complementarias: Rx codo anteroposterior (AP) y lateral (L). En la proyección AP hay que valorar la continuidad de la fosita olecraneana (defectos de rotación). En todas las proyecciones el eje del radio siempre apunta al núcleo de osificación del cóndilo humeral; y en la proyección lateral, la línea humeral anterior debe pasar por el tercio medio del cóndilo.

Tratamiento: en función del grado de desplazamiento. No desplazadas ni rotadas, inmovilización con yeso. Desplazadas precisan tratamiento quirúrgico.



A. Signo de la almohadilla grasa B. Fractura supracondílea de humero



PRONO DOLOROSO

Mecanismo lesional: niño menor de 5 años que acude por dolor en codo tras un mecanismo de tracción y pronación forzadas (tirón). Se debe a la subluxación de la cabeza del radio sobre el ligamento anular.

Exploración física: acuden con brazo en extensión y pronación, dolor a la exploración.

Pruebas complementarias: si el mecanismo concuerda, no precisa estudio radiológico.

Tratamiento: reducción mediante supinación y flexión del codo. Se comprueba la reducción si al cabo de un tiempo el niño recupera la movilidad adecuada. No precisa inmovilización.

FRACTURA DIAFISARIA CÚBITO Y RADIO. FRACTURA DE MUÑECA

Mecanismo lesional: antecedente de caída con el antebrazo en extensión, o traumatismo directo (fractura aislada de cúbito).

Exploración física: deformidad en tenedor del antebrazo, dolor a la exploración. Imprescindible valoración neurovascular distal: presencia de pulso radial, extensión activa de la muñeca (nervio radial), extensión activa de los dedos (nervio cubital), oposición del pulgar (nervio mediano), así como la sensibilidad de la mano.

Pruebas complementarias: Rx anteroposterior y lateral del antebrazo, incluyendo codo y muñeca. Máxima angulación aceptada 10º, acortamiento <1cm, no se aceptan mal rotaciones.

Tratamiento:

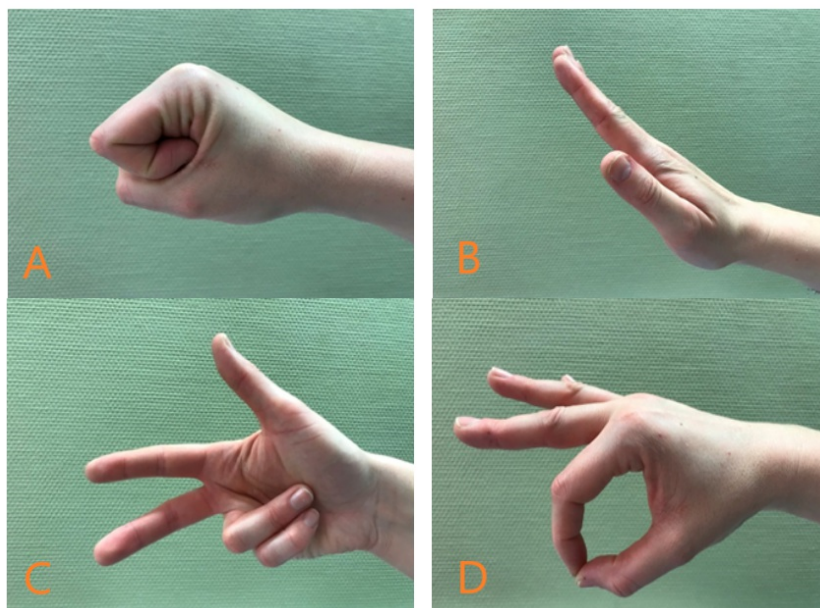
- **Rodete no desplazado:** inmovilización con yeso braquial 3-4 semanas.
- **Tallo verde:** precisa reducción aplicando fuerza en sentido opuesto e inmovilización con yeso.
- **Fracturas completas:** de ambos huesos precisa valoración quirúrgica.



Fractura en tallo verde del tercio distal de radio. Fractura en tallo verde reducida



Fractura diafisaria del cubito y radio. Fractura de cubito y radio reducido.

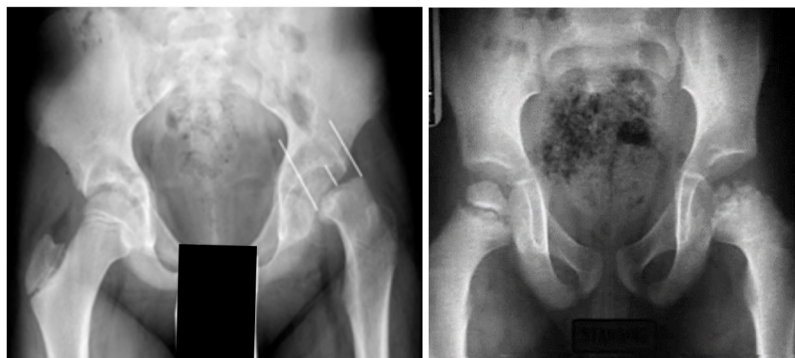


Exploración Neurológica: Piedra-Papel-Tijera. A: N. Mediano. B: N. Radial. C: N. Cubital. D: N. Interóseo anterior.

CADERA DOLOROSA

Se establecerá el diagnóstico diferencial a través de una buena anamnesis y exploración ya que múltiples patologías podrán dar clínica en la cadera.

- **Sinovitis transitoria de cadera.** - cuadro transitorio y recurrente de dolor agudo en cadera en pacientes <10 años, su diagnóstico es de exclusión. Acuden por cojera antiálgica, cadera en flexo y rotación externa. La radiografía y la analítica son normales. El tratamiento consistirá en reposo y antiinflamatorios.
- **Artritis séptica cadera.** - cuadro agudo y grave que ocurre sobre todo en niños menores de 3 años. Clínica de dolor agudo y posición antiálgica. Radiografía en fases iniciales es normal. Analítica con parámetros inflamatorios alterados. Tratamiento consistirá en toma de muestras (hemocultivos y de líquido articular), antibioticoterapia y cirugía de urgencia.
- **Enfermedad de Perthes.** - episodios intermitentes de dolor de cadera con leve cojera en niños menores de 10 años. La radiografía con signos de osteonecrosis de la cabeza femoral, en fase tardía. Tratamiento consistirá en descarga de la extremidad y analgesia, y valoración quirúrgica.
- **Epifisiolisis de cadera.** - episodios intermitentes y recurrentes de dolor en la cadera con limitación a la rotación interna, en niños mayores de 10 años, asociado a la obesidad. La radiografía axial de la cadera muestra desplazamiento del cuello sobre la cabeza. Tratamiento de reposo absoluto y valoración quirúrgica.
- **Fractura rodete de tibia.** - característico al inicio de la deambulación en niños <1 año, con exploración de cadera negativa. La radiografía de caderas es normal y en la tibia se aprecia una fractura en rodete metafisaria. Tratamiento reposo relativo.



Epifisiolisis de cadera izquierda. Enfermedad de Perthes cadera izquierda

ARRANCAMIENTO DE ESPINAS TIBIALES

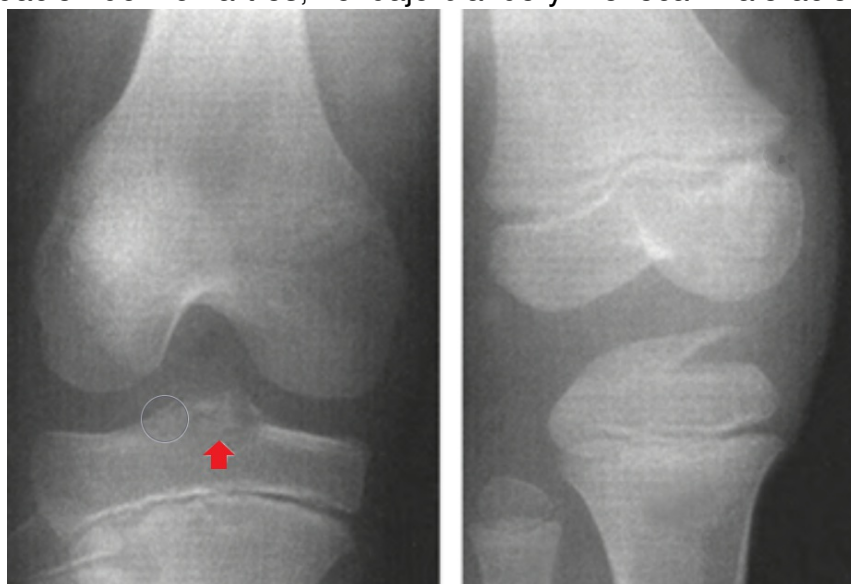
Mecanismo lesional: por un mecanismo de torsión de la rodilla con el pie fijo al suelo, o mecanismo de hiperextensión.

Exploración física: acuden con pierna en descarga por cojera muy dolorosa. Amplio derrame articular (hemartros) con dolor a la extensión completa y posición en semiflexión antiálgica. Importante valorar la estabilidad de la rodilla tras la evacuación del hemartros. Puede existir bloqueo articular.

Pruebas complementarias: La Radiografía AP y Lateral: muestra una discontinuidad en las espinas tibiales (región intercondílea).

Diagnóstico diferencial: rotura de ligamentos cruzados.

Tratamiento: evacuación del hemartros, vendaje blando y frío local. Valoración quirúrgica.



Fractura-arrancamiento de espinas tibiales.

FRACTURA DE TOBILLO

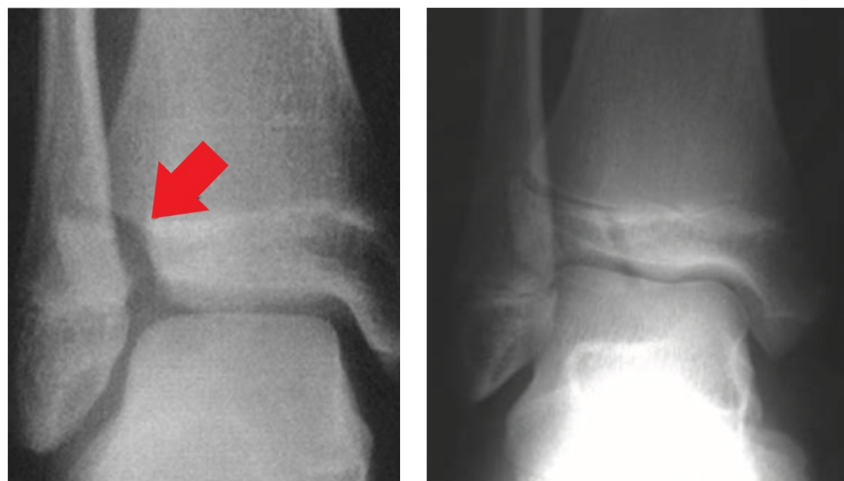
Mecanismo lesional: por mecanismo de torsión del tobillo. Son epifisiolisis por tracción de los ligamentos sobre el hueso inmaduro.

Exploración física: deformidad, dolor a la movilización.

Pruebas complementarias: la radiografía AP y Lateral tobillo nos permitirá diferenciar dos tipos característicos:

- **Fractura de Tillaux:** arrancamiento de la porción ánterolateral de la epífisis por el ligamento tibioperoneo anterior. Necesita valoración quirúrgica.
- **Fracturas triplanas:** epifisiolisis con trazo metafisario y hacia la fisis. Valoración quirúrgica.

Tratamiento: ambos tipos requieren valoración por traumatólogo. Inmovilización con férula en 90º de flexión de tobillo transitoria.



Fractura Tillaux. Fractura Triplana

ENTENSITIS

Mecanismo lesional: Conjunto de cuadros de dolor agudo-subagudo debidos a la inserción de los tendones sobre el hueso en crecimiento. La fuerza por tracción que ejercen las inserciones musculares o ligamentosas es superior a la resistencia ósea causando dolor e incluso hasta arrancamiento de las mismas.

Exploración física: dolor en zona de inserción tendinosa tras un esfuerzo.

Talón de Aquiles (enfermedad de Sever) o tendón rotuliano (enfermedad de Osgood-Schlatter)
¿Falta imagen?

Pruebas complementarias: radiografía para valoración del grado de desplazamiento.

Tratamiento: reposo relativo, inmovilización antiálgica, analgesia. El cuadro clínico remitirá con el cierre de la fisis. Precisar valoración por especialista si hay pérdida de la función del miembro.

BIBLIOGRAFÍA

- Fracturas Infantiles. Conceptos y Principios. Julio de Pablo, Pedro González Herranz. Prisma Gabinete de Diseño (23 de junio 2005)
- Fractures in Children. Rockwood and Wilkins. Eight Edition. Wolters Kluwer.
- 4º Programa de actualización en Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología.